Grao en Enxeñaría Informática
Fundamentos Matemáticos para a Informática
Curso 2025-26

Capítulo 5

Combinatoria 1

1. A baralla de cartas inglesa consta con 13 cartas (2-10, J, Q, K, A) de 4 paus distintos (picas ♠, corazóns ♥, tréboles ♣, rombos ♦).

a) Cantas cartas hai en total?
b) Supoñendo que a orde de aparición é relevante,
   - Cantas mans de 3 cartas se poden facer?
   - Cantas mans de 5 cartas se poden facer?
   - Cantas mans de 3 ou 5 cartas se poden facer onde apareza o A♥?
   - Cantas mans de 5 cartas se poden facer onde o A♥ sexa o primeiro?
   - Cantas mans de 5 cartas se poden facer onde o A♥ sexa o primeiro ou o último?
   - Cantas mans de 5 cartas se poden facer se se poden repetir cartas?
   - Cantas mans de 5 cartas se poden facer onde apareza o A♥ e se poden repetir cartas?
c) De cantas maneiras se poden ordenar todas as cartas da baralla?
d) De cantas maneiras se poden ordenar todas as cartas de tréboles ♣?
e) De cantas maneiras se poden ordenar as cartas Q♣, K♣, A♣?
f) De cantas maneiras se poden ordenar as cartas Q♣, K♣, A♣, poñendo A♣ dúas veces?
g) De cantas maneiras se poden ordenar as cartas Q♣, K♣, A♣ poñendo cada unha delas dúas veces?
h) Supoñendo agora que a orde non é relevante,
   - Cantas mans de 5 cartas se poden facer?
   - Cantas mans de 5 cartas se poden facer onde apareza o A♣?
   - Cantas mans de 5 cartas se poden facer onde non apareza o A♣?
   - Cantas mans de 5 cartas se poden facer sen ningún A?
i) Demostra que se escolles 5 cartas ao azar, polo menos 2 son do mesmo pau.
j) Cantas cartas ao azar tes que escoller para estar completamente seguro que:
   - formaches unha parella (dúas cartas co mesmo número)?
   - formaches un trío (tres cartas co mesmo número)?
   - formaches color (cinco cartas do mesmo pau)?
   - formaches full (dúas cartas co mesmo número, e tres cartas co mesmo número)?
   - tes 12 do mesmo pau?

2. Cantos habitantes debe ter unha cidade para asegurar que haxa polo menos tres habitantes cuxas iniciais do primeiro nome e dos dous apelidos coincidan? Supoñamos que o alfabeto ten 27 letras.

3. Cos díxitos 2, 3, 4, 5, 7, 9:
   a) Cantos números de tres cifras (diferentes) se poden formar?
   b) Cantos deles son pares?
   c) Cantos números de catro cifras (diferentes) se poden formar?
   d) Cantos son maiores que 3000?
   e) Cantos son maiores que 5000 e menores que 8000?

4. Coas letras da palabra **POPOCATEPETL**, forma palabras de tres letras diferentes.
   a) Cantas palabras de 3 letras diferentes se poden formar?
   b) Cantas destas palabras comezan con **P**?
   c) Cantas rematan en **L**?
   d) Cantas comezan con P e rematan en **L**?
   e) Cantas comezan con P ou rematan en **L**?

5. A un usuario de certa rede social gústalle escribir mensaxes dunha soa letra (maiúscula, entre a A e a Z) nunha rede social. Cantas mensaxes ten que escribir para estar completamente seguro de que escribiu a mesma mensaxe 4 veces?

6. Tes 15 libros diferentes, dos cales 7 son grandes do mesmo tamaño, 5 medianos do mesmo tamaño e 3 pequenos do mesmo tamaño. De cantas maneiras diferentes se poden aliñar nunha estante se han de colocarse xuntos os do mesmo tamaño?

7. O contrasinal de acceso a un laboratorio está formado por cinco díxitos.
   a) Cantas claves admite o sistema?
   b) Cantas comezan por 7?
   c) Cantas teñen o 0 na segunda posición e o 2 na terceira posición?
   d) Cantas teñen o 0 na segunda posición ou o 2 na terceira posición?
   e) Cantas hai nas que o 0 non está na segunda posición e o 2 non está na terceira posición?
   f) Cantas hai nas que o 0 non está na segunda posición ou o 2 non está na terceira posición?

8. Contesta razoadamente ás seguintes preguntas:
   a) Cantos números enteiros entre 100 e 999 (ambos incluídos) se poden formar cos díxitos 0, 1, 2, 3, 4?
   b) Cantos dos do apartado anterior comezan cun número impar (1 ou 3)?
   c) Cantos comezan ou rematan cun número impar?
   d) Cantos teñen exactamente dous números impares?
   e) Cantos números enteiros entre 100 e 999 (ambos incluídos) con todas as cifras distintas se poden formar cos díxitos 0, 1, 2, 3, 4?
   f) Cales dos do apartado anterior son pares?

1. A baralla de cartas inglesa consta con 13 cartas (2-10, J, Q, K, A) de 4 paus distintos (picas ♠, corazóns ♥, tréboles ♣, rombos ♦).

a) Cantas cartas hai en total? $4 \cdot 13 = 52$

b) Supoñendo que a orde de aparición é relevante,

- Cantas mans de 3 cartas se poden facer? $52 \cdot 51 \cdot 50$
- Cantas mans de 5 cartas se poden facer? $52 \cdot 51 \cdot 50 \cdot 49 \cdot 48$
- Cantas mans de 3 ou 5 cartas se poden facer onde apareza o A♥? $(51 \cdot 50) \cdot 3 + 5 \cdot (51 \cdot 50 \cdot 49 \cdot 48)$
- Cantas mans de 5 cartas se poden facer onde o A♥ sexa o primeiro? $51 \cdot 50 \cdot 49 \cdot 48$
- Cantas mans de 5 cartas se poden facer onde o A♥ sexa o primeiro ou o último? $2 \cdot 51 \cdot 50 \cdot 49 \cdot 48$
- Cantas mans de 5 cartas se poden facer se se poden repetir cartas? 52^5
- Cantas mans de 5 cartas se poden facer onde apareza o A♥ e se poden repetir cartas? $52^5 - 51^5$ → Complementario

$\underset{51}{\heartsuit}\ \underset{50}{_}\ \underset{51}{_}\ \underset{50}{\heartsuit}\ \underset{51}{_}\ \underset{50}{_}\ \underset{51}{_}\ \underset{50}{\heartsuit}$

$51 \cdot 50 \cdot 3$

VARIACIONES

c) De cantas maneiras se poden ordenar todas as cartas da baralla? $52!$

d) De cantas maneiras se poden ordenar todas as cartas de tréboles ♣? $13!$

e) De cantas maneiras se poden ordenar as cartas Q♣, K♣, A♣? $3!$

f) De cantas maneiras se poden ordenar as cartas Q♣, K♣, A♣, poñendo A♣ dúas veces? $\frac{4!}{2!} = \frac{4 \cdot 3 \cdot \cancel{2!}}{\cancel{2!}} = 12$

g) De cantas maneiras se poden ordenar as cartas Q♣, K♣, A♣ poñendo cada unha delas dúas veces? $\frac{6!}{2!2!2!} = \frac{6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot \cancel{2!}}{\cancel{2!}\cancel{2!}\cancel{2!}} = \frac{6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3}{\cancel{4}} = 90$

Permutas

h) Supoñendo agora que a orde non é relevante,

- Cantas mans de 5 cartas se poden facer? $\binom{52}{5} = \frac{52!}{5!(52-5)!}$
- Cantas mans de 5 cartas se poden facer onde apareza o A♣? $\binom{51}{4}$
- Cantas mans de 5 cartas se poden facer onde non apareza o A♣? $\binom{52}{5} - \binom{51}{4}$
- Cantas mans de 5 cartas se poden facer sen ningún A? $\binom{48}{5}$

Combinacions

i) Demostra que se escolles 5 cartas ao azar, polo menos 2 son do mesmo pau. Aplicamos el teorema das cartas. Temos 4 palos (cajas) y 5 cartas $\frac{5}{4} > 1$

Polo tanto, dúas cartas son do mesmo pau.

Cajas

j) Cantas cartas ao azar tes que escoller para estar completamente seguro que:

- formaches unha parella (dúas cartas co mesmo número)? $13 + 1 = 14$
- formaches un trío (tres cartas co mesmo número)? $2 \cdot 13 + 1 = 27$
- formaches color (cinco cartas do mesmo pau)? $4 \cdot 4 + 1 = 17$
- formaches full (dúas cartas co mesmo número, e tres cartas co mesmo número)? $(13-2)+1$
- tes 12 do mesmo pau?

$4 \cdot 11 + 1 = 45$

27

Siempre un trío, para eso ya hay una pareja más, seguro.

Habría 12 parejas formadas y 1 trío

$12 \cdot 2 = 24 + 1 = 27$ cartas

27 cartas − 3 (trío) = 24 ⇒ 24 > 13

Pareja formada

2. Cantos habitantes debe ter unha cidade para asegurar que haxa polo menos tres habitantes cuxas iniciais do primeiro nome e dos dous apelidos coincidan? Supoñamos que o alfabeto ten 27 letras.

27^3 palabras letras $\cdot 2$ coincidencias $+ 1$

3. Cos díxitos 2, 3, 4, 5, 7, 9:

a) Cantos números de tres cifras (diferentes) se poden formar? $6 \cdot 5 \cdot 4$

b) Cantos deles son pares? $\overset{(2,4)}{2} \cdot 5 \cdot 4$

c) Cantos números de catro cifras (diferentes) se poden formar? $6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3$

d) Cantos son maiores que 3000? $5 \cdot 6^3$ // $5 \cdot 6^3 + 6^5 + 6^6$ → Esto si es hasta 6 cifras

e) Cantos son maiores que 5000 e menores que 8000?

$2 \cdot 6^3$

4 cifras

POCATEL = 7 letras diferentes

4. Coas letras da palabra **POPOCATEPETL**, forma palabras de tres letras diferentes.
   a) Cantas palabras de 3 letras diferentes se poden formar? $7 \cdot 6 \cdot 5$
   b) Cantas destas palabras comezan con **P**? $6 \cdot 5 = 30$ P _ _
   c) Cantas rematan en **L**? $6 \cdot 5$ _ _ L
   d) Cantas comezan con P e rematan en **L**? P _ L
   e) Cantas comezan con P ou rematan en **L**? P _ L + P _ _ + _ _ L $= 5+30+30 = 65$

5. A un usuario de certa rede social gústalle escribir mensaxes dunha soa letra (maiúscula, entre a A e a Z) nunha rede social. Cantas mensaxes ten que escribir para estar completamente seguro de que escribiu a mesma mensaxe 4 veces?

$(27 \cdot 3) + 1$

6. Tes 15 libros diferentes, dos cales 7 son grandes do mesmo tamaño, 5 medianos do mesmo tamaño e 3 pequenos do mesmo tamaño. De cantas maneiras diferentes se poden aliñar nunha estante se han de colocarse xuntos os do mesmo tamaño?

$3! \cdot 7! \cdot 5! \cdot 3!$ → Si entendemos que además de rotar los bloques, también pueden rotarse los propios libros en cada tamaño.

bloques de libros — grandes — medianos — pequeños

$\frac{15!}{7!\,5!\,3!}$ libros totales → Si entendemos que todos los libros del mismo tamaño son iguales.

grandes — medianos — pequeños

Variación con repetición

7. O contrasinal de acceso a un laboratorio está formado por cinco díxitos.
   a) Cantas claves admite o sistema? $V_{10,5} = 10^5$
   b) Cantas comezan por 7? $V_{10,4} = 10^4$
   c) Cantas teñen o 0 na segunda posición e o 2 na terceira posición? 10^3
   d) Cantas teñen o 0 na segunda posición ou o 2 na terceira posición? $10^4 + 10^4 - 10^3$
   e) Cantas hai nas que o 0 non está na segunda posición e o 2 non está na terceira posición?
   f) Cantas hai nas que o 0 non está na segunda posición ou o 2 non está na terceira posición?

e) $10^5 - (10^4 + 10^4 - 10^3) = 10^3 \cdot 9^2$

f) $10^5 - 10^3$

8. Contesta razoadamente ás seguintes preguntas:

a) Cantos números enteiros entre 100 e 999 (ambos incluídos) se poden formar cos díxitos 0, 1, 2, 3, 4?

b) Cantos dos do apartado anterior comezan cun número impar (1 ou 3)?

c) Cantos comezan ou rematan cun número impar?

d) Cantos teñen exactamente dous números impares?

e) Cantos números enteiros entre 100 e 999 (ambos incluídos) con todas as cifras distintas se poden formar cos díxitos 0, 1, 2, 3, 4?

f) Cales dos do apartado anterior son pares?

a) $\overset{(1-4)}{\underline{4}} \cdot \underline{5} \cdot \underline{5} = 4 \cdot 5 \cdot 5 = 100$

b) $\overset{(1,3)}{\underline{2}} \; \underline{5} \; \underline{5} = 2 \cdot 5 \cdot 5 = 50$

c) $\underline{5} \; \underline{5} \; \underline{2} + \underline{2} \; \underline{5} \; \underline{5} - \underline{2} \; \underline{5} \; \underline{2} =$

$5 \cdot 5 \cdot 2 + 2 \cdot 5 \cdot 5 - 2 \cdot 5 \cdot 2 = 100 - 80 = 20$

d) $2 \cdot 2 \cdot 2 + 3 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2$

Teniendo en cuenta el 0 con > 100

Teniendo en cuenta que son 4 posibilidades (1,2,3,4) → sin el cero

2 impares en 2 posiciones ← 2 pares en 1 pos

e) $\underset{4}{\underline{\quad}} \; \underset{4}{\underline{\quad}} \; \underset{3}{\underline{\quad}}$

f) $\overset{(1,3 \text{ o el otro par})}{\underset{3}{\underline{\quad}}} \; \underset{3}{\underline{\quad}} \; \overset{(2,4)}{\underset{2}{\underline{\quad}}} + \underset{3}{\underline{\quad}} \; \underset{4}{\underline{\quad}} \; \overset{(0)}{\underset{1}{\underline{\quad}}} = 3 \cdot 3 \cdot 2 + 3 \cdot 4$